

نيلز الفيزياء

$$v_{H_2} = 1296 \text{ m.s}^{-1}$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda L} = \frac{1296}{4 \times \frac{1}{2}}$$

$$f_1 = 648 \text{ Hz}$$

Dr. Shia

$$\cos \phi = \frac{P_{avg}}{v_{eff} \cdot I_{eff}} = \frac{720}{120 \times 10}$$

$$\cos \phi = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\cos \phi = \frac{I_{effR}}{I_{eff}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

السؤال الرابعة:

ذو قمر نقطة مغلقة

(مختلف الطرفين)

$$v_{O_2} = 324 \text{ m.s}^{-1} \quad f_1 = 162 \text{ Hz}$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda L} \rightarrow L = \frac{v}{4f}$$

$$L = \frac{324}{4 \times 162} = \frac{1}{2} \text{ m}$$

$$\frac{v_{O_2}}{v_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} \quad \rho = \frac{M}{29}$$

$$\frac{v_{O_2}}{v_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} = \sqrt{\frac{2}{32}} = \sqrt{\frac{1}{16}}$$

$$v_{H_2} = 4 v_{O_2} = 4 \times 324$$

نيلز الفيزياء

DR. SHIAR RASHID

السؤال الخامس : هذا كابل :

المسألة الأولى :

$$l = 8 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{m_0 g d}} \quad (1)$$

$$I_0 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$$

$$r_1 = \frac{L}{4}$$

$$r_2 = \frac{3L}{4}$$

$$I_0 = m \left(\frac{L^2}{16} \right) + m \left(\frac{9L^2}{16} \right)$$

$$I_0 = \frac{10}{16} m L^2 \rightarrow I_0 = \frac{5}{8} m L^2$$

$$m = \sum m_i \rightarrow m = m_1 + m_2 +$$

$$m = 2m$$

$$d = \frac{\sum m_i r_i}{\sum m_i} = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2}$$

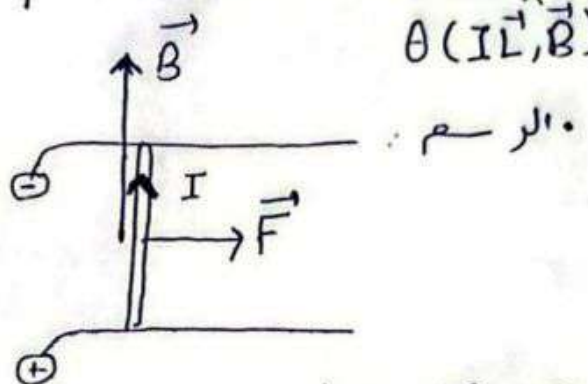
$$d = \frac{m \left(-\frac{L}{4} \right) + m \left(\frac{3L}{4} \right)}{2m} \rightarrow$$

$$d = \frac{m \left(-\frac{L}{4} + \frac{3L}{4} \right)}{2m} = \frac{2L}{4} = \frac{L}{2}$$

$$d = \frac{L}{4}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{8} m L^2}{2mg \frac{L}{4}}} \rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{5L}{4g}}$$

$$F = ILB \sin \theta \quad \theta (\vec{IL}, \vec{B})$$



السؤال الرابع :

$$E = E_C + E_L$$

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \cdot q = q m_{\max} \cos(\omega t)$$

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \cos^2(\omega t)$$

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2 \quad i = (q)' = -\omega q_{\max} \sin(\omega t)$$

$$E_L = \frac{1}{2} L \omega^2 q_{\max}^2 \sin^2(\omega t)$$

$$E_L = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \sin^2(\omega t) \quad \omega^2 = \frac{1}{L \cdot C}$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \cos^2(\omega t) + \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} \sin^2(\omega t)$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} (\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t))$$

$$E = \frac{1}{2} \frac{q_{\max}^2}{C} = \text{const}$$

$$E = \frac{1}{2} L I_{\max}^2 = \text{const}$$

0992 918 590

(3)

المدرس شيار رشيد

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

نيلز الفيزياء

$$Y_{\max/n} = 2 Y_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| \quad (2)$$

أماكن العقد: نقاط صفر اهتزازها

$$Y_{\max/n} = 0 \quad \text{صدوءة}$$

$$0 = 2 Y_{\max} \left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right|$$

$$\left| \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 0$$

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = n\pi \quad n=0,1,2,\dots$$

$$x = n \frac{\lambda}{2}$$

$$x_2 \rightarrow n=1 \rightarrow x_1 = \frac{\lambda}{2}$$

العقدة الثانية

(3) اثبات المادة

2. كثافة المادة.

3. طاقة الأتعة.

ذات قدرة عالية على النفاذ بسبب قصر طول موجتها وطاقتها العالية.

السؤال الثالث:

$$(x)'' = -\frac{kx}{m} \quad (1)$$

معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية

تقبل حل جيبسي من الشكل:

$$x = x_{\max} \cos(\omega t + \phi)$$

حل دورة الفيزياء 2026:

السؤال الأول:

$$1 - [B] \text{ أو } \frac{T_0}{2}$$

$$2 - [B] \text{ أو } 2A$$

$$3 - [D] \text{ أو } \frac{2\sqrt{2}}{3} c$$

$$4 - [A] \text{ أو } Q = \frac{m}{\sigma}$$

السؤال الثاني:

1- (a) تتقارب (تتكتف) خطوطها

الحقل المغناطيسي على طرفي النواة

الكبدية، وتتميز النواة الكبدية

ويتولد عنها حقل مغناطيسي إضافي

يضاف إلى الحقل الأصلي.

$$B_t = B + B'$$

$$\mu = \frac{B_t}{B} \quad (b)$$

(c) 1. طبيعة المادة من حيث

قابليتها للمغنطة.

2. حدة الحقل المغناطيسي الأصلي

نبراض الفيزياء

المألة الثانية :

$$B = 10^{-2} T \quad N = 100 \quad S = 25 \times 10^{-4} m^2$$

$$I = 5 A$$

$$\alpha = \frac{\pi}{2} rad$$

$$\Gamma_a = N I S B \sin \alpha$$

(1)

$$\Gamma_a = 100 \times 5 \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 1$$

$$\Gamma_a = 125 \times 10^{-4} m \cdot N$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{5 \times 8 \times 10^{-4}}{4 \times 10}}$$

$$T_0 = \sqrt{4} = 2 s$$

$$(2) \quad \text{مربعي } T_0 = T_0^2$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2 \quad \text{نربع}$$

$$l = 1 m$$

$$\alpha_2 = 0 \leftarrow \alpha_1 = \frac{\pi}{2} (2) \quad \text{(توازن مقعر)}$$

$$W = I \cdot \Delta \phi = I \cdot N \cdot S \cdot B \cdot (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

$$W = 5 \times 100 \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} (1 - 0)$$

$$W = 125 \times 10^{-4} J$$

$$\theta' = 2 \times 10^{-2} rad \quad I = 2 \times 10^{-3} A (3)$$

$$\Sigma \Gamma_a = 0$$

$$\Gamma_a + \Gamma_b = 0 \rightarrow N I S B \sin \alpha - K \theta' = 0$$

$$\sin \alpha = \cos \theta' \leftarrow \alpha + \theta' = \frac{\pi}{2}$$

$$\cos \theta' = 1 \leftarrow \theta' \text{ صغيرة}$$

$$N I S B = K \theta'$$

$$K = \frac{N S B I}{\theta'} = \frac{100 \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-2}}$$

$$K = 25 \times 10^{-5} m \cdot N \cdot rad^{-1}$$

$$\theta_{max} = \frac{\pi}{3} rad (3)$$

نطبق نظرية الطاقة الحركية بين

$$\Delta E_k = \sum W_{F1 \rightarrow 2}$$

$$E_{k2} - E_{k1} = W_{\vec{w}} + W_{\vec{r}}$$

$$\theta_1 = \theta_{max}$$

$$\theta_2 = 0$$

$$W_{\vec{r}} = 0 \quad \text{نقطة لا تتغير}$$

$$E_{k1} = 0 \quad \text{تركة دون سرعة ابتدائية}$$

$$\frac{1}{2} I_0 \omega^2 = m \cdot g \cdot h$$

$$h = d(1 - \cos \theta_{max})$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2 m g d (1 - \cos \theta_{max})}{I_0}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2(2m)g \cdot \frac{L}{4}(1 - \cos \theta_{max})}{\frac{5}{8} m L^2}}$$

$$\omega = \pi rad \cdot s^{-1}$$

0992 918 590

المدرس شيار رشيد

(4)

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

نبذة عن الفيزياء

$$Q_1' = Q_2'$$

$$\frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t}$$

$$V = S \cdot \Delta X$$

$$\frac{S_1 \cdot \Delta X_1}{\Delta t} = \frac{S_2 \cdot \Delta X_2}{\Delta t}$$

$$\Delta X = V \cdot \Delta t$$

$$\frac{S_1 \cdot V_1 \cdot \Delta t}{\Delta t} = \frac{S_2 \cdot V_2 \cdot \Delta t}{\Delta t}$$

$$Q' = S_1 V_1 = S_2 V_2 = \text{Const}$$

تناسب السرعة عكساً مع مساحة المقطع

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{V_2}{V_1} \quad \text{حيث}$$

③ نقطة تأشير: منتصف الجزء من الناقل

المتجه إلى وضع الحقل المغناطيسي.

الكامل: يحد في كل المستوى المحدر

بأسفله، سطح الناقل و شعاع

الحقل المغناطيسي.

الجهة: قاعدة اليد اليمنى:

1- يخل الساعد توازي الساق.

2- يد فل التيار من الساعد ويخرج

من رؤس الأصابع

3- باطن الكف يخرج منه خطوط

الحقل المغناطيسي.

4- يشير الإبهام إلى جهة شعاع القوة

الكهربية

0992 918 590

$$(x)'_t = -\omega_0 \cdot x_{max} \cdot \sin(\omega_0 t + \phi)$$

$$(x)''_t = -\omega_0^2 \cdot x_{max} \cdot \cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$(x)''_t = -\omega_0^2 \cdot x \quad \dots \quad (2)$$

بالمقارنة بين 1 و 2 :

$$-\omega_0^2 \cdot x = -\frac{K}{m} x$$

$$\omega_0^2 = \frac{K}{m} \rightarrow \text{بالجذر}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} > 0 \quad m, K \text{ مقدار موجبة}$$

الحركة جيبية انشائية

لا ستأجل الدور 10:

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{K}{m}}}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

② 1- غير قابل للضغط: أي أن

كثافته الحجمية ثابتة بمرور الزمن

2- عدم اللزوجة: قوى الاحتكاك

بين مكوناته الداخلية مهملة وبالتالي

لا يوجد ضياع للطاقة

(يمكن كتابة أي خاصيتين)

المدرس شيار رشيد

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

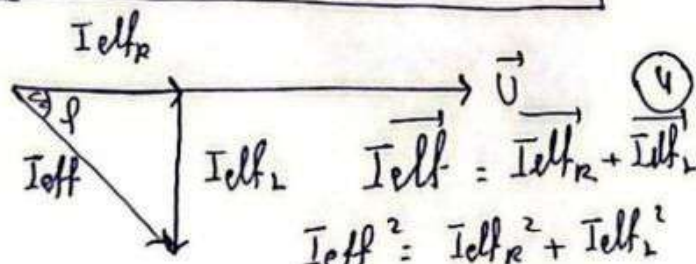
الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

نيلف الفيزياء

$$I_{max} = I_{eff} \cdot \sqrt{2} = 8\sqrt{2} A$$

$$\omega = 120\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$i = 8\sqrt{2} \cos(120\pi t - \frac{\pi}{2}) A$$



$$I_{eff}^2 = I_{eff_R}^2 + I_{eff_L}^2$$

$$I_{eff}^2 = (6)^2 + (8)^2 =$$

$$I_{eff}^2 = 36 + 64 = 100 \rightarrow \text{بالجيب}$$

$$I_{eff} = 10 A$$

$$P_{avg} = P_{avg1} + P_{avg2} \quad (5)$$

$$P_{avg1} = R \cdot I_{eff1}^2 = 20 \times 36$$

$$P_{avg1} = 720 \text{ watt}$$

$$P_{avg2} = U_{eff} \cdot I_{eff_L} \cos(\chi_2)$$

$$\cos \chi_2 = 0 \rightarrow \chi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

$$P_{avg2} = 0$$

$$P_{avg} = 720 + 0 = 720 \text{ watt}$$

$$P_{avg} = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \phi$$

$$\phi = -\frac{\pi}{2}$$

المألة الثالثة :

$$U = 120\sqrt{2} \cos(120\pi t) V$$

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \quad (1)$$

$$U_{eff} = 120 V$$

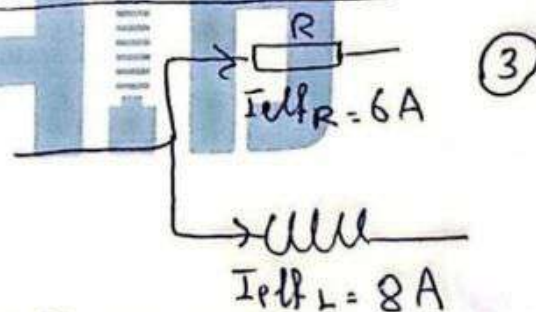
$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{120\pi}{2\pi}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$I_{eff} = 6 A \quad (2)$$

$$U_{eff} = R \cdot I_{eff} \rightarrow R = \frac{U_{eff}}{I_{eff}}$$

$$R = \frac{120}{6} = 20 \Omega$$



$$U_{eff} = X_L \cdot I_{eff_L}$$

$$X_L = \frac{U_{eff}}{I_{eff_L}} = \frac{120}{8} = 15 \Omega$$

$$X_L = 15 \Omega$$

$$i = I_{max} \cos(\omega t + \phi)$$